REPRESENTAÇÃO MATRICIAL DE GRAFOS

Existem muitas maneiras de representar grafos, com o objetivo de tratá-los computacionalmente. Duas maneiras distintas para a representação de um grafo em computador são particularmente relevantes, a saber, via matriz de adjacência e via matriz de incidência do grafo.

Definição 5.1

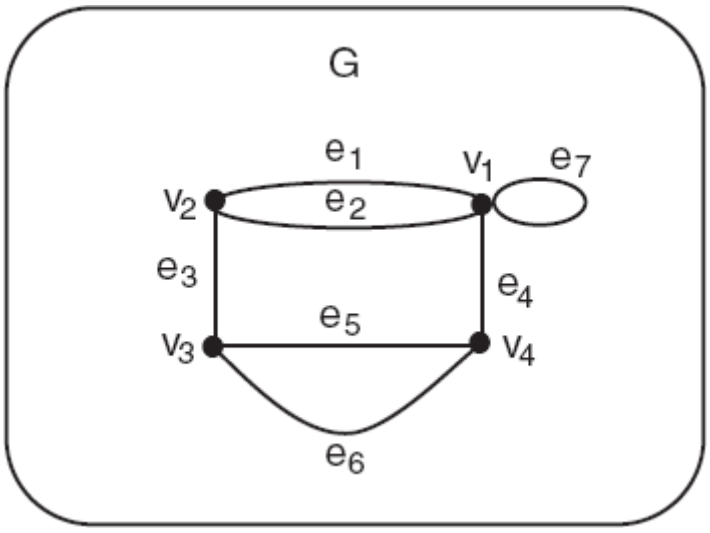
Seja G = (V,E) um grafo com n vértices nomeados de v_1, v_2, ..., vn. A matriz de adjacência de G, com relação a essa particular nomeação dos n vértices de G, é a matriz quadrada n × n, A(G) = (a_{ij}), em que a posição (i,j) na matriz − a_{ij} − é o número de arestas que unem o vértice v_i ao vértice v_j.

EXEMPLO 5.1

Considere o grafo G da Figura 5.1, cujos vértices são nomeados v_1, v_2, v_3 e v_4, como mostra a figura.

Figura 5.1

Grafo G com quatro vértices e sete arestas



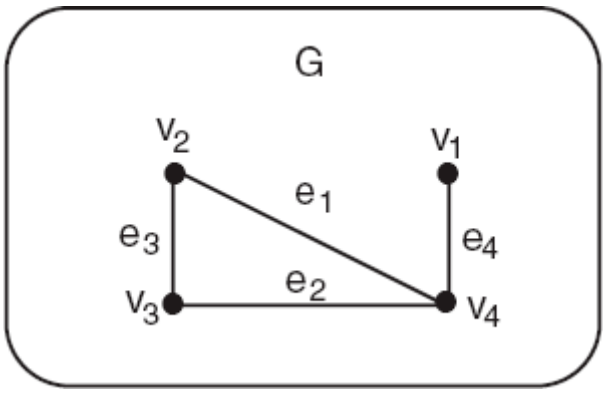
A matriz de adjacência de G é:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Note que em A(G), $a_{ij} = a_{ji}$, ou seja, A(G) é sempre uma matriz simétrica. Se o grafo G não tiver loops, todos os elementos da diagonal principal de A(G) serão iguais a 0. Se o grafo G não tiver arestas paralelas, então todos os elementos de A(G) serão 0 ou 1, como no Exemplo 5.2.

Figura 5.2

Grafo G com quatro vértices, sem loops e sem arestas paralelas.



A matriz de adjacência de G é:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

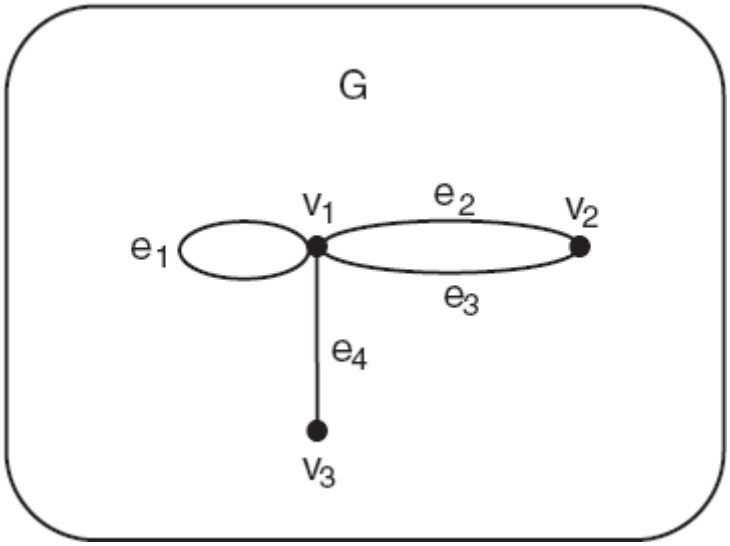
Dada uma matriz simétrica A = (a_{ij}) de dimensão n 3 n, com elementos inteiros não negativos, essa matriz pode ser associada a um grafo G, que tenha A por matriz de adjacência, simplesmente definindo G com n vértices, nomeados 1 a n e unindo o vértice i ao vértice j por aij arestas. O Exemplo 5.3 mostra essa situação.

EXEMPLO 5.3

Considere a matriz simétrica A a seguir.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

O grafo G associado à matriz A está mostrado na Figura 5.3.



Considere a matriz A e o grafo G a ela associado, como mostrado na Figura 5.3. Considere também a multiplicação de matrizes a seguir.

$$B = A \times A = A^2 = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Cada elemento b_{ij} da matriz B representa o número de passeios de comprimento 2 do vértice i ao vértice j. Por exemplo, $b_{11} = 6$ significa que existem 6 passeios de comprimento 2 do vértice v_1 ao vértice v_1. São eles: $v_1e_1v_1e_1v_1$, $v_1e_2v_2e_2v_1$, $v_1e_3v_2e_3v_1$, $v_1e_2v_2e_3v_1$, $v_1e_3v_2e_2v_1$, $v_1e_4v_3e_4v_1$. Como $b_{21} = b_{12} = 2$, os dois passeios de comprimento 2 de v1 a v2 são: $v_1e_1v_1e_2v_2$, $v_1e_1v_1e_3v_2$. Considere ainda os produtos de matrizes a seguir:

$$C = A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 12 & 6 \\ 12 & 4 & 2 \\ 6 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Os elementos da matriz C representam o número de passeios de comprimento 3 de qualquer vértice do grafo a qualquer outro vértice do grafo. Por exemplo, como c13 = 6, existem 6 passeios de comprimento 3 de v1 a v3 em G. São eles:

$v_1e_1v_1e_1v_1e_4v_3$, $v_1e_2v_2e_2v_1e_4v_3$, $v_1e_3v_2\ e_3v_1e_4v_3$, $v_1e_2v_2e_3v_1e_4v_3$, $v_1e_3v_2e_2v_1e_4v_3$, $v_1e_4v_3e_4v_1e_4v_3$.

$$D = A^4 = A^3 \times A = \begin{pmatrix} 11 & 12 & 6 \\ 12 & 4 & 2 \\ 6 & 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 41 & 22 & 11 \\ 22 & 24 & 12 \\ 11 & 12 & 6 \end{pmatrix}$$

Os elementos da matriz D representam o número de passeios de comprimento 4 de qualquer vértice do grafo a qualquer outro vértice do grafo. Por exemplo, como d_{13} = 11, existem 11 passeios de comprimento 4, de v_1 a v_3, em G. São eles:

$v_1e_1v_1e_1v_1e_1v_1e_4v_3$	$v_1e_1v_1e_2v_2e_2v_1e_4v_3$	$v_1e_1v_1e_3v_2e_3v_1e_4v_3$	$v_1e_1v_1e_2v_2e_3v_1e_4v_3$
$v_1e_1v_1e_3v_2e_2v_1e_4v_3$	$v_1e_2v_2e_2v_1e_1v_1e_4v_3$	$v_1e_3v_2e_3v_1e_1v_1e_4v_3$	$v_1e_2v_2e_3v_1e_1v_1e_4v_3$
$v_1e_3v_2e_2v_1e_1v_1e_4v_3$	$v_1e_4v_3e_4v_1e_1v_1e_4v_3$	$v_1e_1v_1e_4v_3e_4v_1e_4v_3$	

Note como um elemento qualquer da matriz D é formado. O elemento d_{13}, por exemplo, é obtido como

$$d_{13} = \sum_{t=1}^{3} c_{it} \times a_{tj} = c_{11} \times a_{13} + c_{12} \times a_{23} + c_{13} \times a_{33}$$

.O elemento c_{11} representa o número de passeios de v_1 para v_1 de comprimento 3, o c_{12} representa o número de passeios de v_1 para v_2 de comprimento 3 e o c_{13} representa o número de passeios de v_1 para v_3 de comprimento 3. Por meio da multiplicação da matriz C pela matriz A, cada passeio de i a j (1 e 3, respectivamente) de comprimento (k−1) (três, no caso) é estendido com o acréscimo da aresta (se existir) que une o vértice final do passeio de comprimento (k−1) ao vértice j considerado. Esse resultado é estabelecido e formalizado pelo Teorema 5.1.

Teorema 5.1

Seja G um grafo com n vértices v_1, v_2, ..., vn e seja A a matriz de adjacência de G relativa a essa nomeação de vértices. Seja k qualquer inteiro positivo e seja A_k o produto de A por A k vezes. O elemento que ocupa a posição (i,j) de A_k representa o número de diferentes passeios vi−vj em G de comprimento k.

Prova:

A prova é feita por indução sobre k.

Para k = 1, o teorema estabelece que o elemento (i,j) de A1 = A é o número de diferentes passeios vi−vj em G de comprimento 1. Isso é fato pela própria definição de matriz adjacência, uma vez que um passeio de comprimento 1 de vi a vj é precisamente uma aresta de vi a vj.

Supõe-se, agora, que o resultado seja verdadeiro para Ak−1, em que k é algum inteiro maior que 1. O objetivo é provar que o resultado é verdadeiro para Ak.

Nomeando Ak−1 = (b_{ij}), assume-se como verdade que bij é o número de diferentes passeios de comprimento k−1 de v_i a v_j. Deseja-se provar que, se Ak = (cij), então c_{ij} é o número de diferentes passeios de comprimento k de vi a v_j.

Seja A = (aij). Uma vez que $A_k = A_k{-}1 \times A$, usando a definição de multiplicação de matrizes, tem-se:

$$c_{ij} = \sum_{t\ 1}^{n} ((i,t)\text{−ésimo elemento de } A^{k-1}) \times ((t,j)\text{−ésimo elemento de } A) \qquad \sum_{t\ 1}^{n} b_{it}a_{tj}$$

Agora, todo passeio vi−vj de comprimento k consiste em um passeio vi−vt de comprimento k−1, em que v_t é adjacente a v_j, seguido por uma aresta v_tv_j. Uma vez que existem bit de tais passeios de comprimento k−1 e atj de tais arestas para cada vértice v_t, o número total de todos os passeios vi−vj é:

$$\sum_{t\ 1}^{n} b_{it}a_{tj}$$

Uma vez que esse valor é c_{ij}, estabelece-se, então, o resultado para A_k. Assim, assumindo que o resultado é verdadeiro para k−1, foi provado que é verdadeiro para k e, portanto, por indução, a prova está finalizada ◆.

O resultado do Teorema 5.1 pode ser usado para determinar se um grafo é conectado ou não, o que é estabelecido pelo Teorema 5.2.

Teorema 5.2

Seja G um grafo com n vértices v1, v2, ..., vn e seja A sua matriz de adjacência com relação à dada nomeação de vértices. Seja B = (b_{ij}) a matriz:

$B = A + A^2 + ... + A^{n-1}$

G é um grafo conectado se e somente se para todo par de vértices distintos i, j o elemento bij ≠ 0, isto é, se e somente se B tiver elementos distintos de zero fora de sua diagonal principal.

Prova:

Seja $a_{ij}(k)$ usado para representar o elemento na posição (i,j) da matriz A_k, para k = 1, ..., n−1. Então

$$b_{ij} = a_{ij}^{(1)} + a_{ij}^{(2)} + ... + a_{ij}^{(n-1)}$$

Pelo Teorema 5.1, entretanto, aij(k) denota o número de passeios distintos de comprimento k de vi a vj e, assim,

B_{ij} = (número de diferentes passeios vi−vj de comprimento 1) +

(número de diferentes passeios vi−vj de comprimento 2) +

..... +

(número de diferentes passeios vi−vj de comprimento n−1)

ou seja, bij é o número de diferentes passeios vi−vj de comprimento menor que n.

1) Suponha que G seja conectado. Para todo par de índices distintos i, j existe um caminho de vi a vj. Uma vez que G tem apenas n vértices, esse caminho passa por, no máximo, n vértices e tem

comprimento menor do que n, ou seja, existe pelo menos 1 caminho de vi a vj de comprimento menor que n. Portanto, bij ≠ 0 como exigido.

2) Suponha agora que para cada par de índices distintos i e j, bij ≠ 0. Então existe pelo menos um passeio (de comprimento menor que n) de vi a vj. Em particular, vi é conectado a vj. Portanto G é um grafo conectado, como exigido, uma vez que i e j são um par arbitrário de índices distintos ◆.

EXEMPLO 5.4

Esse exemplo ilustra o uso do Teorema 5.2 para determinar se um determinado grafo G é conectado ou não, usando sua matriz de adjacência A(G), dada por:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Nesse caso, n = 6, de maneira que, para usar o resultado estabelecido pelo teorema, é preciso calcular $B = A + A^2 + A^3 + A^4 + A^5$. Então:

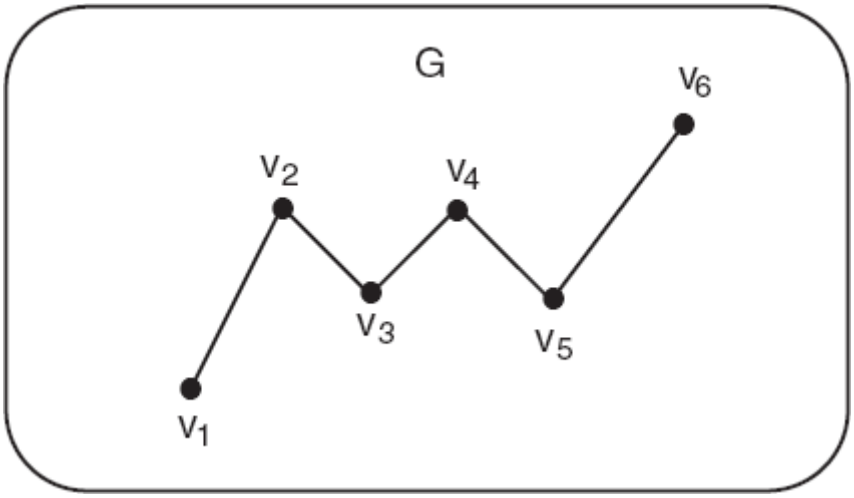
$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad A + A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } A + A^2 + A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 2 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 4 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 6 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 6 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 4 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ e } A + A^2 + A^3 + A^4 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 4 & 5 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 8 & 4 & 5 & 1 \\ 1 & 5 & 4 & 8 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 4 & 7 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^5 = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 0 & 4 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 9 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 10 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 10 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 9 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 4 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } B = A + A^2 + A^3 + A^4 + A^5 = \begin{pmatrix} 3 & 8 & 4 & 5 & 1 & 1 \\ 8 & 7 & 13 & 5 & 6 & 1 \\ 4 & 13 & 8 & 14 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 14 & 8 & 13 & 4 \\ 1 & 6 & 5 & 13 & 7 & 8 \\ 1 & 1 & 5 & 4 & 8 & 3 \end{pmatrix}$$

Uma vez que essa última matriz, B, tem todos os elementos (que não pertencem à sua diagonal principal) diferentes de zero, conclui-se que o grafo é conectado. A Figura 5.4 mostra uma representação gráfica do grafo.



Frequentemente não é necessário calcular o produto de matrizes até A^{n-1}. Por exemplo, para o grafo com matriz de adjacência A,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ tem-se } A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

e, portanto, pelo Teorema 5.2, uma vez que todo elemento de A2 é diferente de zero, existe pelo menos um passeio de comprimento 2 de todo vértice do grafo a todo outro vértice do grafo e, portanto, G é conectado.

EXEMPLO 5.5

Considere um grafo G cuja matriz de adjacência A(G) dada por:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

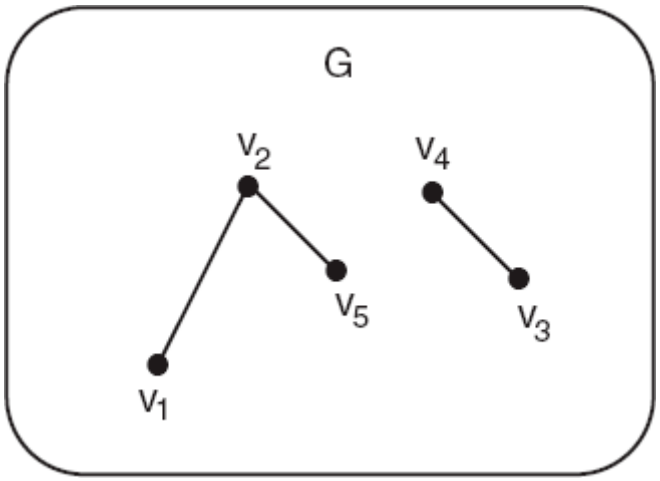
A matriz $B = A + A^2 + A^3 + A^4$ é:

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 6 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Uma vez que B tem elementos iguais a zero em posições diferentes daquelas da diagonal principal, G não é conectado. A Figura 5.5 mostra uma representação gráfica do grafo G.

Figura 5.5

Grafo não conectado.



Definição 5.2

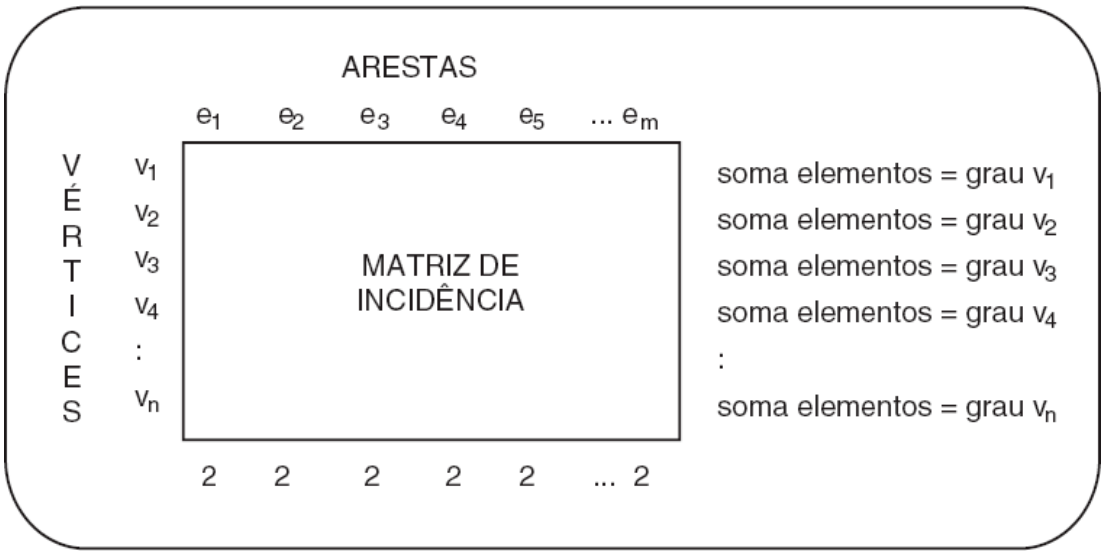
Seja G = (V,E) um grafo com n vértices nomeados v1, v2, ..., vn e m arestas, nomeadas e1, e2, ..., em. A matriz de incidência de G, com relação a essa particular nomeação de vértices e de arestas de G é a matriz n × m M(G) = (mij), em que mij é o número de vezes que o vértice vi é incidente com a aresta ej, ou seja,

$$m_{ij} = \begin{cases} 0 \text{ se } v_i \text{ não for uma extremidade de } e_j \\ 1 \text{ se } v_i \text{ for uma extremidade de uma aresta não} - \text{loop } e_j \\ 2 \text{ se } v_i \text{ for uma extremidade de um loop } e_j \end{cases}$$

A Figura 5.6 mostra o diagrama geral da matriz de incidência de um grafo com n vértices e m arestas. O número de linhas da matriz de incidência é igual ao número de vértices do grafo, e o seu número de colunas é igual ao número de arestas do grafo. Note também que, como cada coluna representa uma aresta, a soma dos elementos em cada coluna da matriz deve totalizar 2.

Figura 5.6

Esquema geral da matriz de incidência (n × m) de um grafo com n vértices e m arestas.

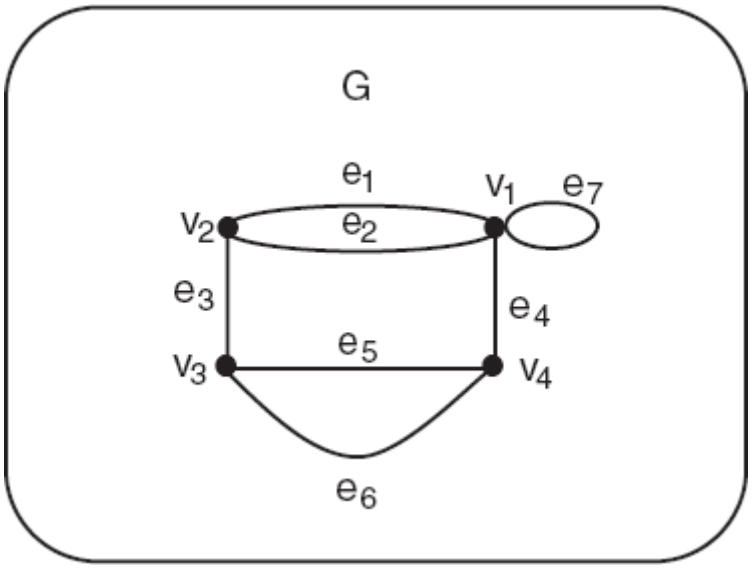


XEMPLO 5.6

Considere o grafo G da Figura 5.1, representado novamente na Figura 5.7.

Figura 5.7

Grafo G com quatro vértices e sete arestas.



Como o grafo em questão tem quatro vértices e sete arestas, sua matriz de incidência é uma matriz de ordem 4 × 7. Com relação à nomeação de vértices e arestas mostrada na Figura 5.7, a matriz de incidência do grafo é:

$$M(G) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{grau de } v_1 = 5 \\ \text{grau de } v_2 = 3 \\ \text{grau de } v_3 = 3 \\ \text{grau de } v_4 = 3 \end{matrix}$$

Note que a soma dos elementos na i-ésima linha de M(G) dá o grau do vértice vi, enquanto a soma dos elementos de cada coluna é 2, uma vez que essa soma corresponde às duas extremidades da aresta que a coluna representa.

A seguir, é abordado o uso da matriz de adjacência do grafo, combinado com a ideia de fusão de vértices, para a definição de um algoritmo que determina o número de componentes conexos de um grafo.

O processo de fusão de dois vértices distintos de um grafo, produzindo um novo vértice, foi definido no Capítulo 3, Definição 3.26. O processo de fusão, quando aplicado a vértices adjacentes u e v, não altera o número de componentes conexos do grafo – o componente contendo u (e v) em G é alterado para o componente contendo o vértice fundido x em G1, ao passo que todos os outros componentes de G permanecem inalterados. O processo de fusão discutido a seguir e o Algoritmo 5.1, que implementa esse processo, foram extraídos de Clark & Holton (1998).

Se vi for fundido com seu vizinho vj para formar o novo vértice w, então, uma vez que cada aresta da forma v_iv_k ou da forma v_jv_k for mudada para uma da forma wv_k, segue que na matriz de adjacência do novo grafo G1 os elementos na linha (e coluna) correspondendo a w são justamente a soma dos elementos correspondentes dados por vi e vj na matriz de adjacência de G. A matriz de adjacência, após a fusão de dois vértices adjacentes u e v, é obtida pelo seguinte processo de dois passos:

Passo 1.

Trocar a linha de u pela soma da linha de u com a linha de v e (simetricamente) trocar a coluna de u pela soma da coluna de u com a coluna de v.

Passo 2.

Eliminar a linha e coluna correspondente a v. A matriz resultante é a matriz de adjacência do novo grafo G1, resultante da fusão dos vértices u e v de G.